UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM

APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap 2025/2026

MODUL 05 – Function, Array, Object di JavaScript

Nama Mahasiswa	:	Ardita Natalia
NIM	:	23051430022
Kelas	:	A
Tanggal Praktikum	:	13 Maret 2026
Dosen Pengampu	:	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 05 (Pertemuan 5)
Topik Utama	JavaScript
Sub-Topik	Function, Array, Object di JavaScript
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	13 Maret 2026
Nama Mahasiswa	Ardita Natalia
NIM	23051430022
Kelas	A

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Memahami konsep Function untuk menghindari pengulangan kode (DRY - Don't Repeat Yourself).
2	Menguasai penggunaan Array untuk menyimpan sekumpulan data (misal: daftar cacat produksi).
3	Memahami Object untuk merepresentasikan entitas nyata (misal: Spesifikasi Mesin) dalam bentuk data.
4	Mampu melakukan iterasi (perulangan) terhadap Array dan Object.

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Node.js & npm	Node 18+ / npm 9+	Runtime JS (Modul tertentu)
4	Modul Praktikum	Modul Pertemuan 5 (Function, Array, Object)	Digunakan sebagai referensi materi praktikum mengenai penggunaan

			function, array, dan object dalam JavaScript
5	GitHub	Platform Repository Online	Digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan membagikan kode praktikum

D. DASAR TEORI

JavaScript merupakan salah satu bahasa pemrograman yang sering digunakan dalam pengembangan website agar halaman web bisa menjadi lebih interaktif. Dalam membuat program, penulisan kode yang rapi dan terstruktur sangat penting supaya mudah dipahami dan tidak membingungkan ketika dibaca kembali. Salah satu cara untuk membuat kode lebih terstruktur adalah dengan menggunakan function. Function adalah sekumpulan perintah yang dibuat untuk menjalankan suatu tugas tertentu dan bisa dipanggil kembali kapan saja ketika dibutuhkan. Dengan menggunakan function, kita tidak perlu menulis kode yang sama berulang kali sehingga program menjadi lebih efisien dan mudah dikelola.

Selain function, JavaScript juga memiliki struktur data yang disebut array. Array digunakan untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel yang sama. Struktur ini sangat berguna ketika kita ingin menyimpan sekumpulan data seperti daftar produk, daftar cacat produksi, atau data lainnya dalam jumlah banyak. Data yang ada di dalam array dapat diakses menggunakan indeks, kemudian dapat diproses menggunakan perulangan seperti for atau forEach. Dengan cara ini, data dapat ditampilkan, dihitung, maupun diperiksa satu per satu secara lebih mudah.

Konsep lain yang juga penting dalam JavaScript adalah object. Object digunakan untuk merepresentasikan suatu data yang memiliki beberapa atribut atau informasi sekaligus. Contohnya seperti data mesin yang memiliki id mesin, nama mesin, merk, tahun pembelian, dan spesifikasi lainnya. Dalam praktik pemrograman, sering juga digunakan array of objects, yaitu array yang berisi beberapa object sekaligus. Struktur ini biasanya digunakan untuk menyimpan data yang lebih kompleks dan terorganisir, sehingga mirip seperti penyimpanan data pada database sederhana atau format data JSON yang sering digunakan dalam aplikasi web.

D.1 Konsep Utama

Konsep utama pada modul praktikum ini adalah penggunaan JavaScript untuk mengolah data dan menjalankan logika program pada halaman web. JavaScript memungkinkan sebuah halaman web tidak hanya menampilkan tampilan, tetapi juga dapat melakukan proses seperti perhitungan, pengolahan data, dan menampilkan hasil secara otomatis melalui kode program.

Salah satu konsep yang digunakan adalah function, yaitu sekumpulan perintah yang dibuat untuk menjalankan tugas tertentu. Dengan function, program menjadi lebih terstruktur karena kode dapat dipanggil kembali tanpa perlu menuliskannya berulang kali. Pada praktikum ini, function digunakan untuk melakukan perhitungan serta menjalankan proses simulasi antrian pekerjaan pada mesin.

Modul ini juga menggunakan array dan array of objects untuk menyimpan dan mengelola data. Array digunakan untuk menyimpan beberapa data dalam satu variabel dan dapat diproses menggunakan perulangan seperti for. Sedangkan array of objects digunakan untuk menyimpan data yang memiliki beberapa atribut, seperti ID job, nama proses, dan durasi pekerjaan. Dengan menggunakan struktur data tersebut, program dapat mensimulasikan proses antrian pekerjaan mesin secara sederhana.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Materi mengenai function, array, dan object dalam JavaScript memiliki keterkaitan dengan dunia Teknik Industri, terutama dalam pengolahan data dan pembuatan sistem informasi sederhana untuk mendukung proses produksi. Dalam kegiatan industri, sering kali terdapat banyak data yang perlu dicatat dan dianalisis, seperti data produksi, data cacat produk, data mesin, maupun data material di gudang. Dengan menggunakan konsep pemrograman seperti function, array, dan object, data-data tersebut dapat diolah secara lebih terstruktur dan sistematis.

Sebagai contoh, array dapat digunakan untuk menyimpan daftar produk cacat yang terjadi selama proses produksi dalam satu shift. Data tersebut kemudian dapat diproses menggunakan perulangan untuk mengetahui jumlah cacat, jenis cacat yang paling sering muncul, atau membuat laporan sederhana. Selain itu, object dapat digunakan untuk merepresentasikan data mesin produksi yang berisi informasi seperti ID mesin, nama mesin, merk, status mesin, dan spesifikasi teknisnya. Dengan cara ini, data mesin dapat disimpan dan dikelola dengan lebih terorganisir.

Sementara itu, function dapat digunakan untuk membuat proses perhitungan atau prosedur kerja yang dilakukan secara berulang, misalnya menghitung konsumsi daya mesin, menghitung waktu proses produksi, atau menampilkan informasi stok material. Dalam praktiknya, konsep ini dapat digunakan sebagai dasar dalam pembuatan sistem monitoring produksi, sistem manajemen gudang, maupun simulasi antrian pekerjaan pada mesin seperti pada sistem job shop yang sering dipelajari dalam Teknik Industri.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

Dokumentasikan setiap langkah kerja yang Anda lakukan, beserta hasil yang diperoleh (screenshot, kode, atau output). Jawab sesuai urutan langkah di Manual Praktikum.

E.1 Langkah 1 – Membuat File HTML (Pertemuan5.html)

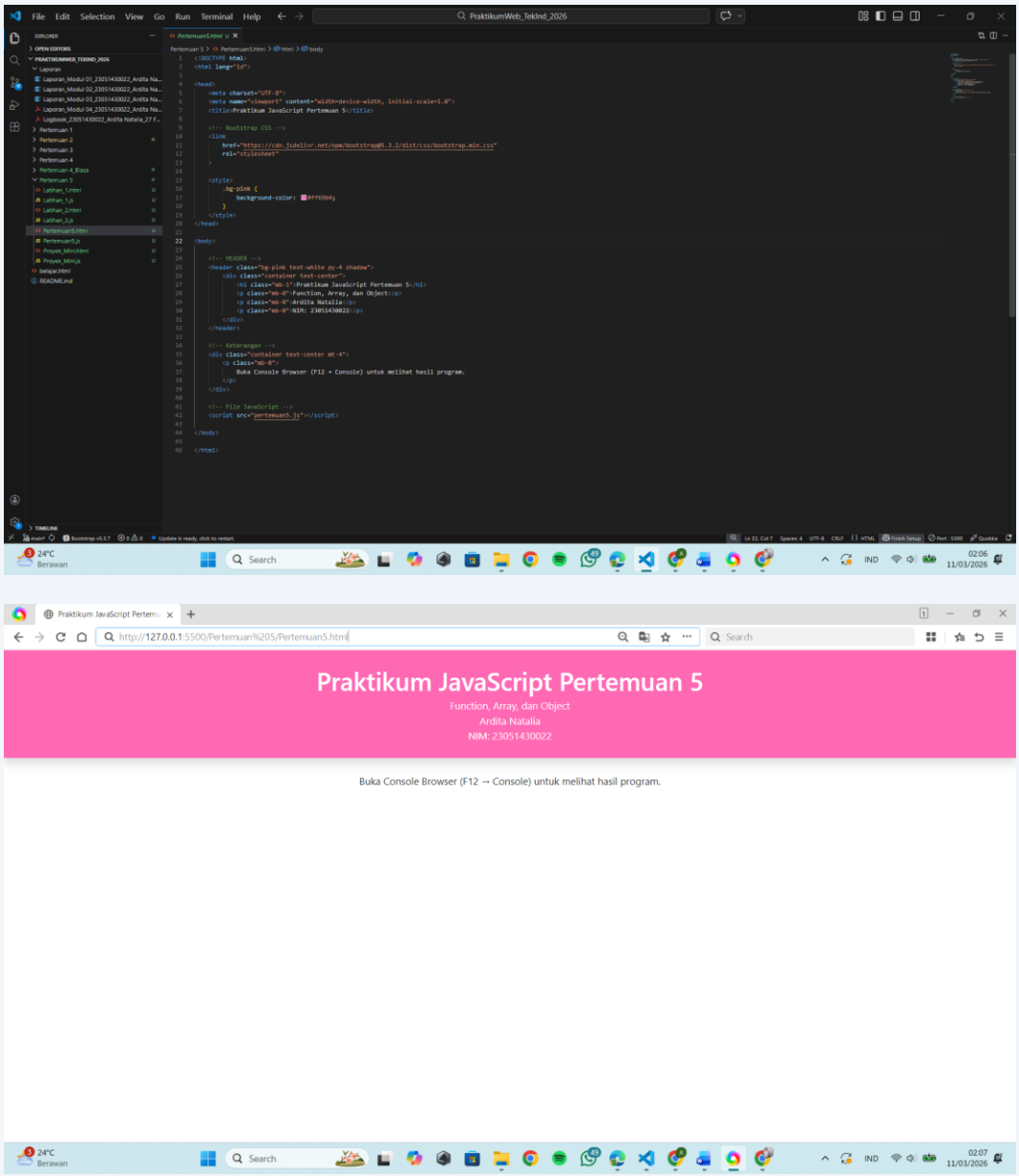
Deskripsi singkat apa yang dilakukan pada langkah ini:

Pada langkah pertama dibuat file Pertemuan5.html sebagai halaman utama yang akan dijalankan di browser. Halaman ini berisi judul praktikum, identitas mahasiswa, serta informasi bahwa hasil program dapat dilihat melalui console browser. Selain itu, pada bagian bawah HTML ditambahkan pemanggilan file Pertemuan5.js agar kode JavaScript dapat dijalankan pada halaman tersebut.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Praktikum JavaScript Pertemuan 5</title>

    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link
        href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstra
p.min.css"
        rel="stylesheet"
```

```
    >

    <style>
        .bg-pink {
            background-color: #ff69b4;
        }
    </style>
</head>

<body>

    <!-- HEADER -->
    <header class="bg-pink text-white py-4 shadow">
        <div class="container text-center">
            <h1 class="mb-1">Praktikum JavaScript Pertemuan 5</h1>
            <p class="mb-0">Function, Array, dan Object</p>
            <p class="mb-0">Ardita Natalia</p>
            <p class="mb-0">NIM: 23051430022</p>
        </div>
    </header>

    <!-- Keterangan -->
    <div class="container text-center mt-4">
        <p class="mb-0">
            Buka Console Browser (F12 → Console) untuk melihat hasil
program.
        </p>
    </div>

    <!-- File JavaScript -->
    <script src="pertemuan5.js"></script>

</body>

</html>
```

Screenshot Hasil:



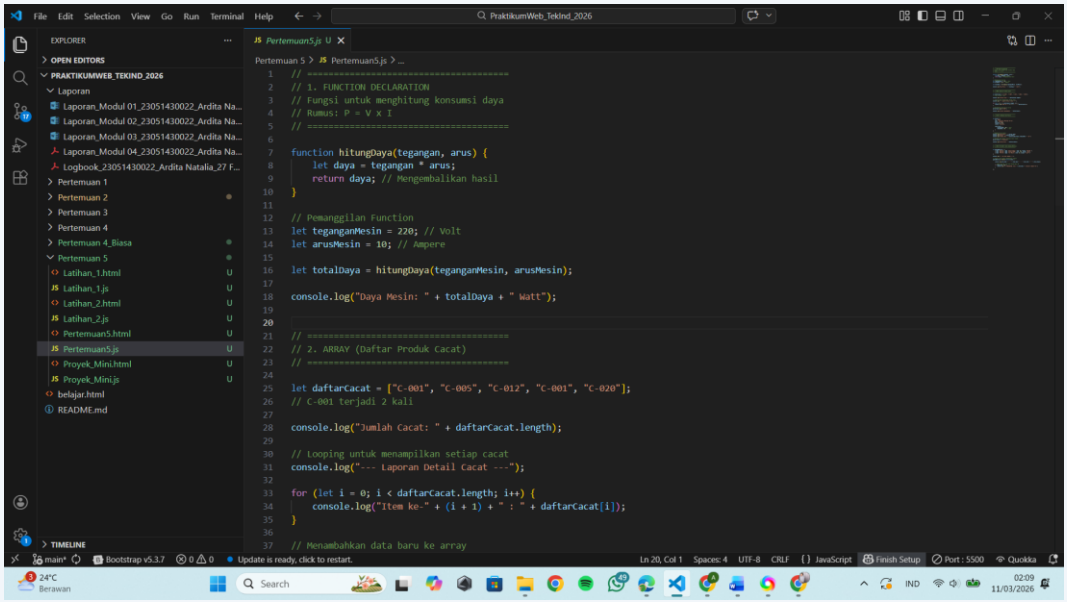
Gambar E.1 – Langkah 1 - Membuat File HTML (Pertemuan5.html)

E.2 Langkah 2 – Membuat Function untuk Menghitung Konsumsi Daya

Pada langkah ini dibuat function JavaScript bernama hitungDaya() yang digunakan untuk menghitung konsumsi daya listrik mesin menggunakan rumus P = V × I. Kemudian function tersebut dipanggil menggunakan nilai tegangan dan arus mesin, lalu hasilnya ditampilkan pada console browser.

```
// ========================================
// 1. FUNCTION DECLARATION
// Fungsi untuk menghitung konsumsi daya
// Rumus: P = V x I
// ========================================

function hitungDaya(tegangan, arus) {
    let daya = tegangan * arus;
    return daya; // Mengembalikan hasil
}

// Pemanggilan Function
let teganganMesin = 220; // Volt
let arusMesin = 10; // Ampere

let totalDaya = hitungDaya(teganganMesin, arusMesin);

console.log("Daya Mesin: " + totalDaya + " Watt");
```

Screenshot Hasil:



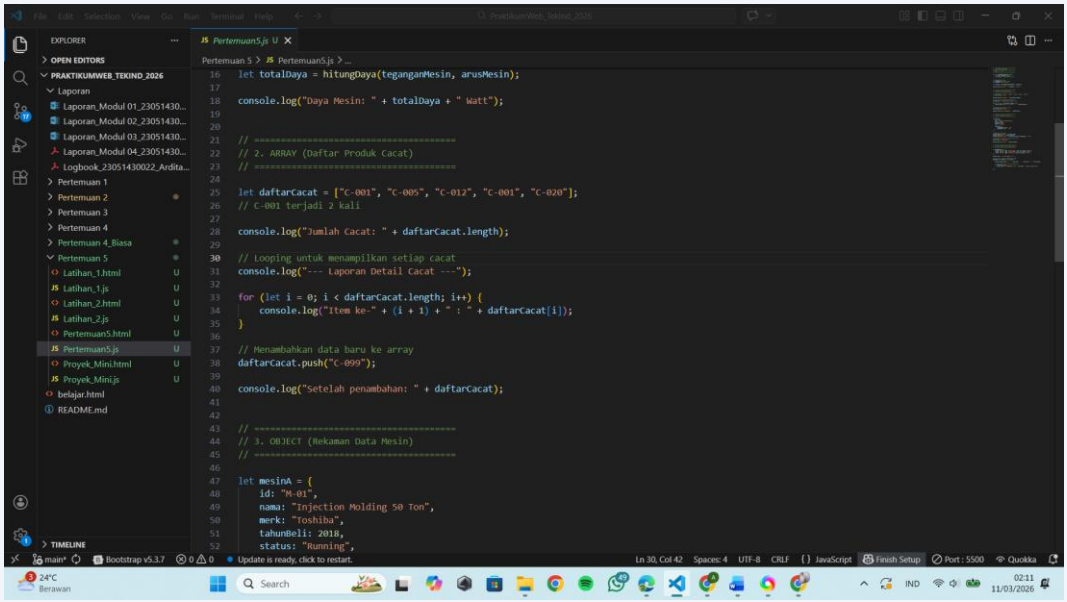
Gambar E.2 – Langkah 2 – Membuat Function untuk Menghitung Konsumsi Daya

E.3 Langkah 3 – Membuat Array Daftar Produk Cacat

Pada langkah ini dibuat sebuah array bernama daftarCacat yang berisi beberapa kode produk cacat. Data tersebut kemudian diproses menggunakan perulangan (looping) untuk menampilkan setiap kode cacat pada console. Selain itu ditambahkan data cacat baru menggunakan method push().

```
// ========================================
// 2. ARRAY (Daftar Produk Cacat)
// ========================================

let daftarCacat = ["C-001", "C-005", "C-012", "C-001", "C-020"];
// C-001 terjadi 2 kali

console.log("Jumlah Cacat: " + daftarCacat.length);

// Looping untuk menampilkan setiap cacat
console.log("--- Laporan Detail Cacat ---");

for (let i = 0; i < daftarCacat.length; i++) {
    console.log("Item ke-" + (i + 1) + " : " + daftarCacat[i]);
}

// Menambahkan data baru ke array
daftarCacat.push("C-099");

console.log("Setelah penambahan: " + daftarCacat);
```

Screenshot Hasil:



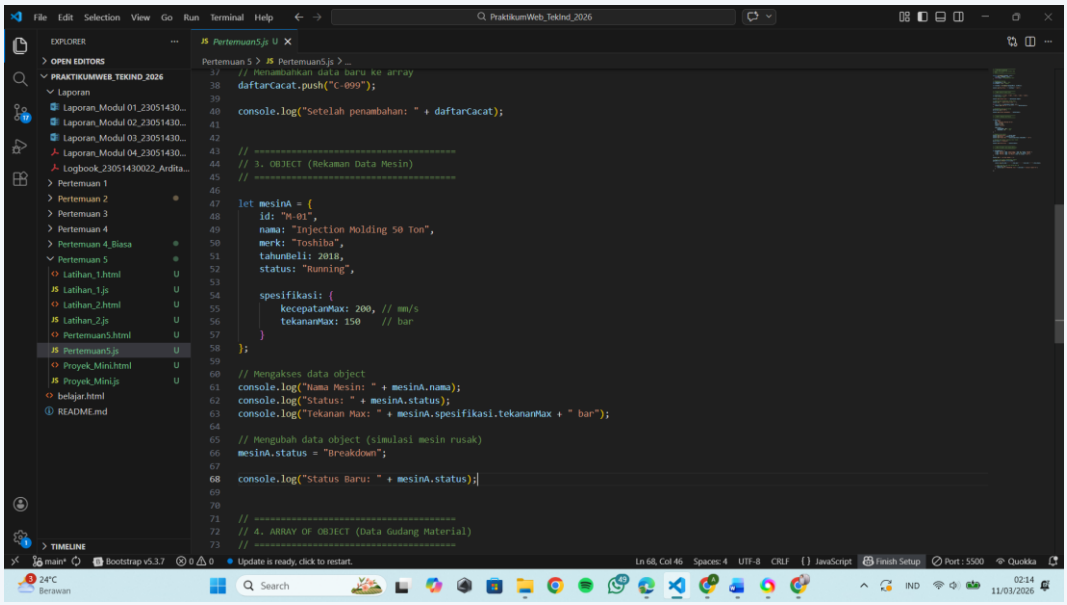
Gambar E.3 – Langkah 3 – Membuat Array Daftar Produk Cacat

E.4 Langkah 4 – Membuat Object Data Mesin

Pada langkah ini dibuat sebuah object bernama mesinA yang berisi informasi mengenai mesin produksi seperti ID mesin, nama mesin, merk, tahun pembelian, status mesin, serta spesifikasi teknis. Data dari object tersebut kemudian diakses dan ditampilkan pada console.

```
// ========================================
// 3. OBJECT (Rekaman Data Mesin)
// ========================================

let mesinA = {
    id: "M-01",
    nama: "Injection Molding 50 Ton",
    merk: "Toshiba",
    tahunBeli: 2018,
    status: "Running",

    spesifikasi: {
        kecepatanMax: 200, // mm/s
        tekananMax: 150    // bar
    }
};

// Mengakses data object
console.log("Nama Mesin: " + mesinA.nama);
console.log("Status: " + mesinA.status);
console.log("Tekanan Max: " + mesinA.spesifikasi.tekananMax + " bar");

// Mengubah data object (simulasi mesin rusak)
mesinA.status = "Breakdown";

console.log("Status Baru: " + mesinA.status);
```

Screenshot Hasil:



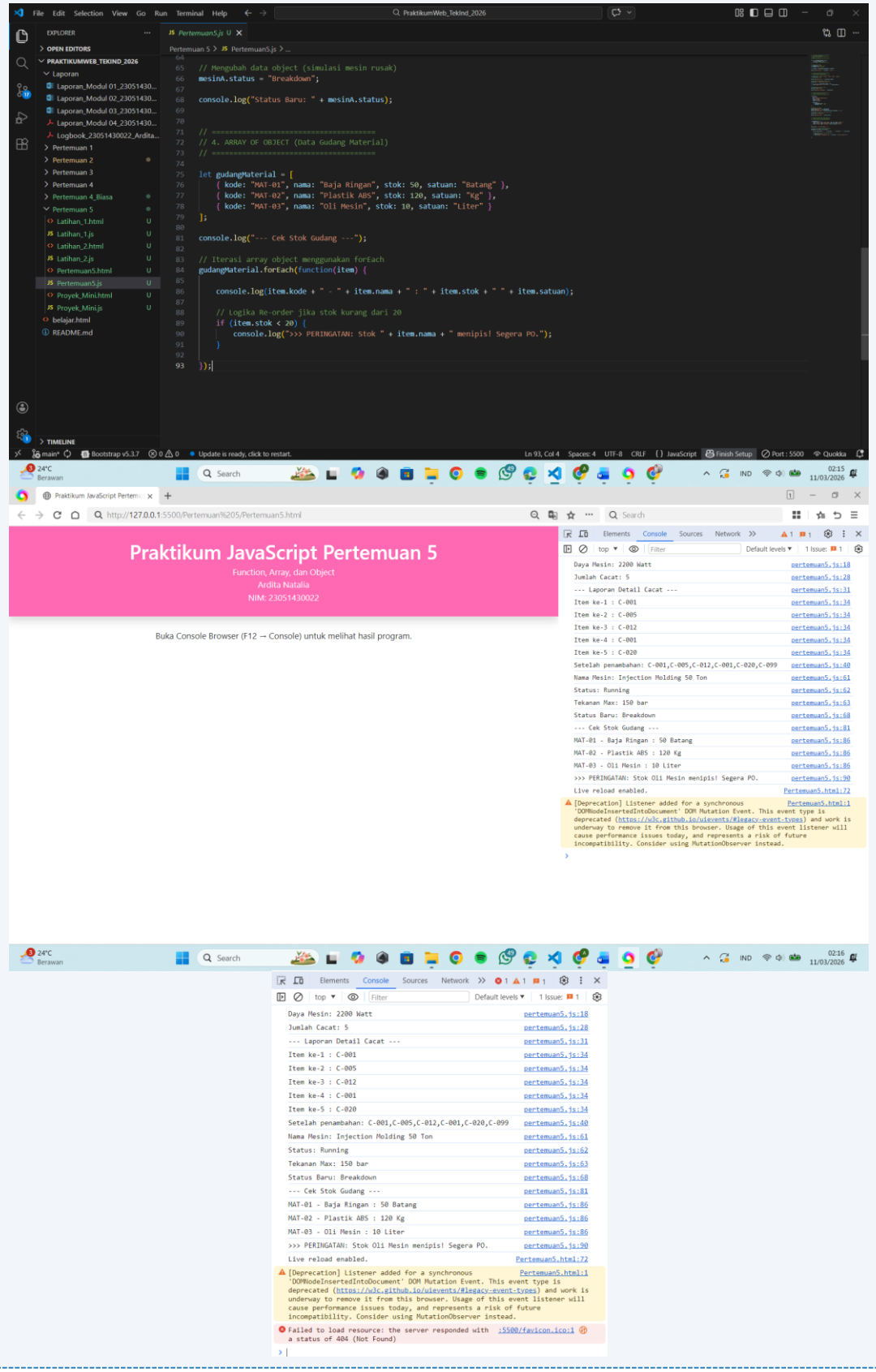
Gambar E.4 – Langkah 4 – Membuat Object Data Mesin

E.5 Langkah 5 – Membuat Array of Object Data Gudang Material

Pada langkah terakhir dibuat array of objects bernama gudangMaterial yang berisi data beberapa material di gudang. Data tersebut kemudian diproses menggunakan forEach() untuk menampilkan informasi material. Selain itu ditambahkan logika untuk memberikan peringatan jika stok material kurang dari 20.

```
// ======================================
// 4. ARRAY OF OBJECT (Data Gudang Material)
// ======================================

let gudangMaterial = [
    { kode: "MAT-01", nama: "Baja Ringan", stok: 50, satuan: "Batang" },
    { kode: "MAT-02", nama: "Plastik ABS", stok: 120, satuan: "Kg" },
    { kode: "MAT-03", nama: "Oli Mesin", stok: 10, satuan: "Liter" }
];

console.log("--- Cek Stok Gudang ---");

// Iterasi array object menggunakan forEach
gudangMaterial.forEach(function(item) {

    console.log(item.kode + " - " + item.nama + " : " + item.stok + " " +
item.satuan);

    // Logika Re-order jika stok kurang dari 20
    if (item.stok < 20) {
        console.log(">>> PERINGATAN: Stok " + item.nama + " menipis! Segera
PO.");
    }

});
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.5 – Langkah 5 – Membuat Array of Object Data Gudang Material

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

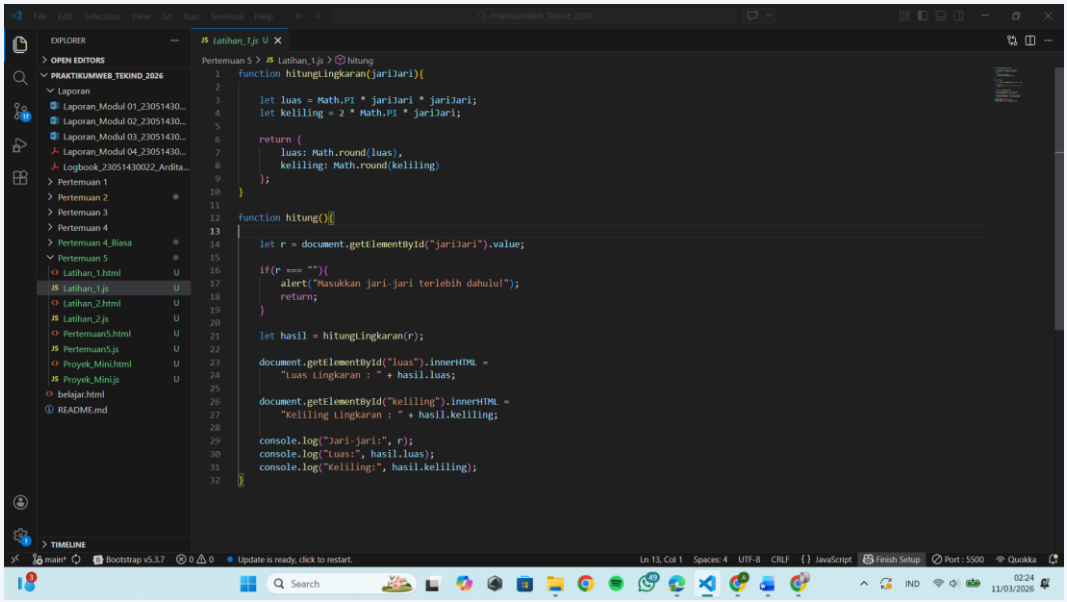
F.1 Latihan 1 – Function

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

> Latihan 1 (Function): Buat function `hitungLingkaran(jariJari)` yang mengembalikan nilai Luas dan Keliling. Tampilkan kedua nilai tersebut.

Jawaban / Kode Solusi JavaScript:

```
function hitungLingkaran(jariJari){

    let luas = Math.PI * jariJari * jariJari;
    let keliling = 2 * Math.PI * jariJari;

    return {
        luas: Math.round(luas),
        keliling: Math.round(keliling)
    };
}

function hitung(){

    let r = document.getElementById("jariJari").value;

    if(r === ""){
        alert("Masukkan jari-jari terlebih dahulu!");
        return;
    }

    let hasil = hitungLingkaran(r);

    document.getElementById("luas").innerHTML =
        "Luas Lingkaran : " + hasil.luas;

    document.getElementById("keliling").innerHTML =
        "Keliling Lingkaran : " + hasil.keliling;

    console.log("Jari-jari:", r);
    console.log("Luas:", hasil.luas);
    console.log("Keliling:", hasil.keliling);
}
```



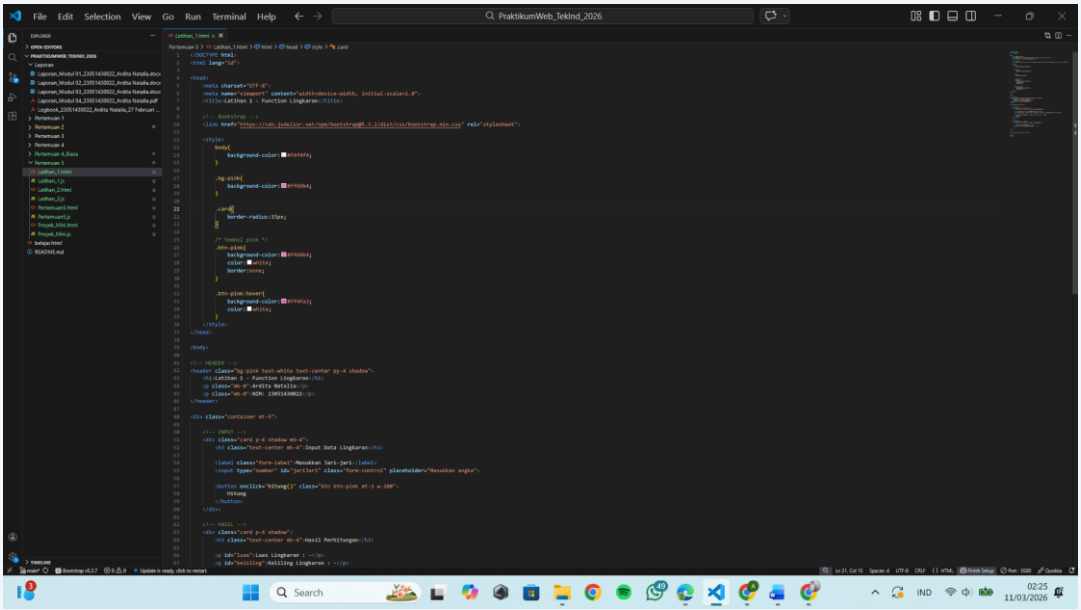
Gambar F.1 – Kode Solusi JavaScript Latihan 1

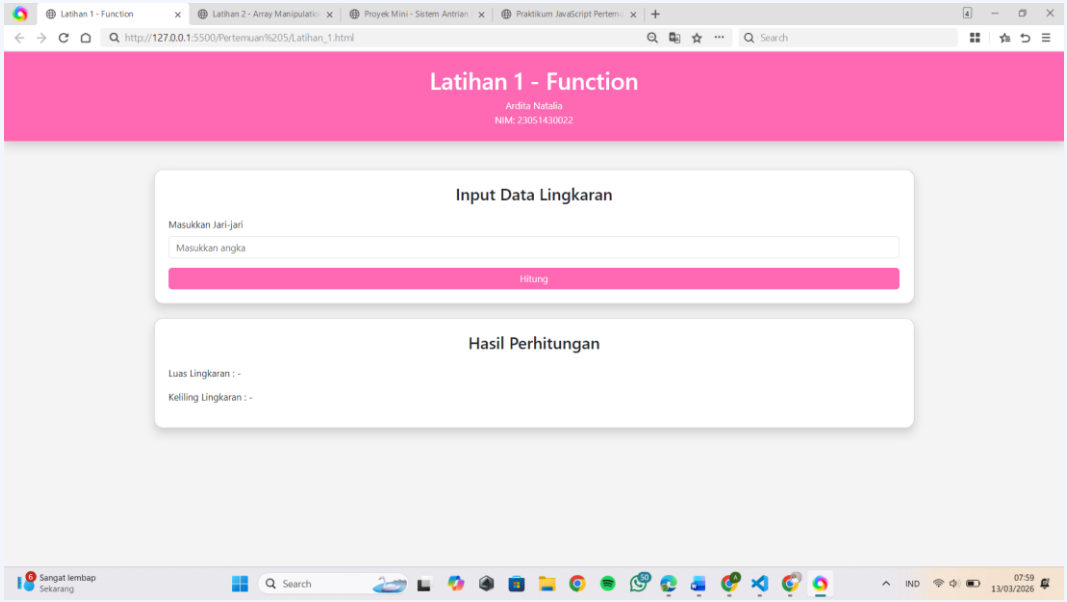
Jawaban / Kode Solusi HTML:

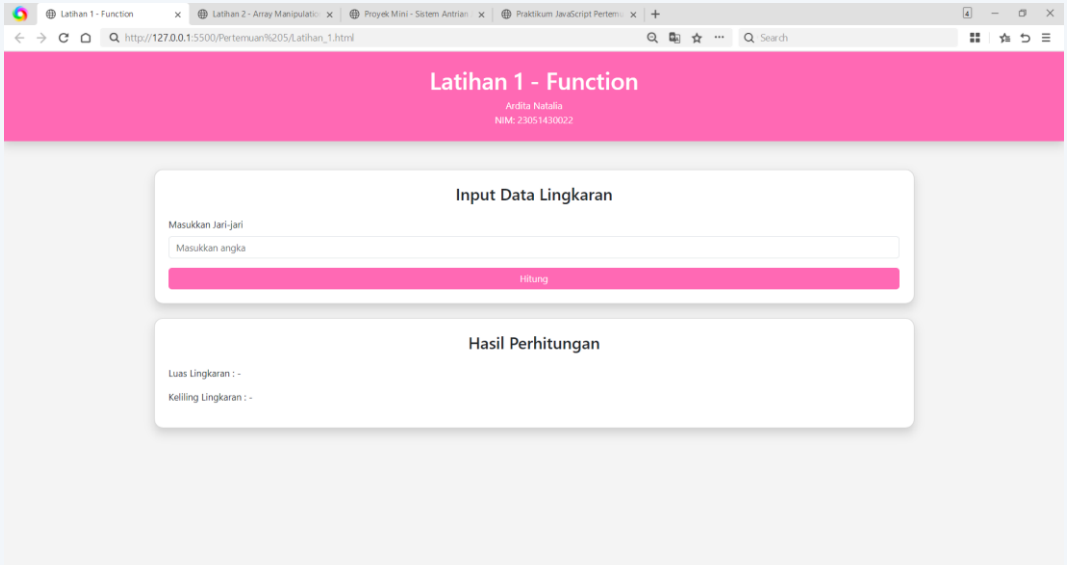
```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Latihan 1 - Function Lingkaran</title>

    <!-- Bootstrap -->
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

    <style>
        body{
            background-color:#f4f4f4;
        }

        .bg-pink{
            background-color:#ff69b4;
        }

        .card{
            border-radius:15px;
        }

        /* tombol pink */
```

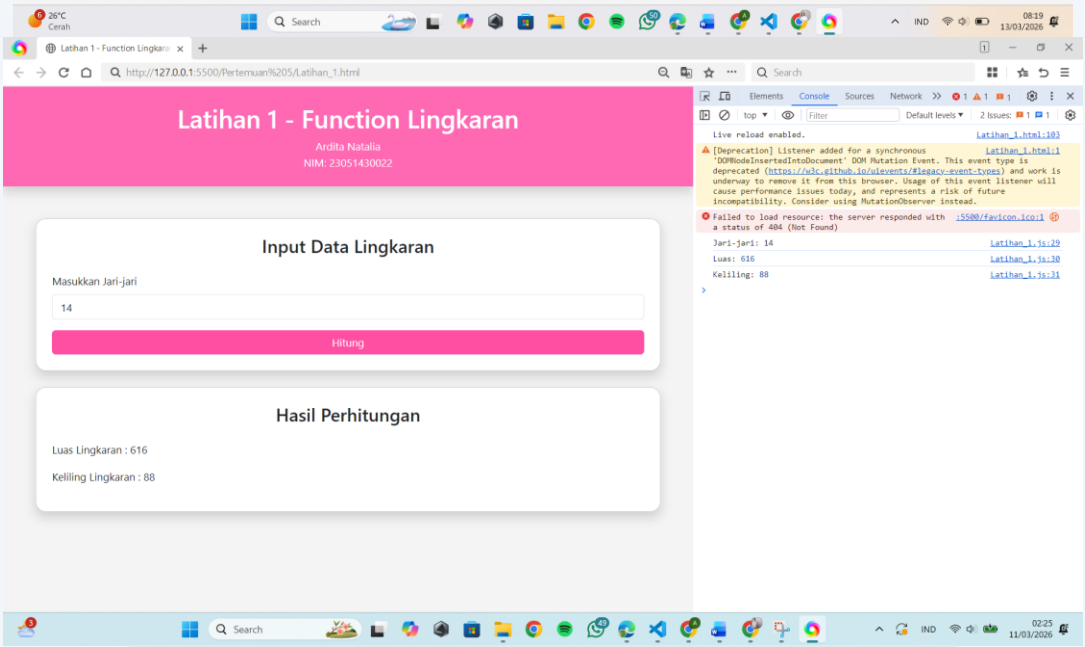
```
        .btn-pink{
            background-color:#ff69b4;
            color:white;
            border:none;
        }

        .btn-pink:hover{
            background-color:#ff4fa3;
            color:white;
        }
    </style>
</head>

<body>

<!-- HEADER -->
<header class="bg-pink text-white text-center py-4 shadow">
    <h1>Latihan 1 - Function Lingkaran</h1>
    <p class="mb-0">Ardita Natalia</p>
    <p class="mb-0">NIM: 23051430022</p>
</header>

<div class="container mt-5">

    <!-- INPUT -->
    <div class="card p-4 shadow mb-4">
        <h3 class="text-center mb-4">Input Data Lingkaran</h3>

        <label class="form-label">Masukkan Jari-jari</label>
        <input type="number" id="jariJari" class="form-control"
placeholder="Masukkan angka">

        <button onclick="hitung()" class="btn btn-pink mt-3 w-100">
            Hitung
        </button>
    </div>

    <!-- HASIL -->
    <div class="card p-4 shadow">
        <h3 class="text-center mb-4">Hasil Perhitungan</h3>

        <p id="luas">Luas Lingkaran : -</p>
        <p id="keliling">Keliling Lingkaran : -</p>

    </div>
```

```
</div>

<script src="Latihan_1.js"></script>

</body>
</html>
```









Gambar F.1 – Kode Solusi HTML dan Hasil HTML Latihan 1

F.2 Latihan 2 – Array Manipulation

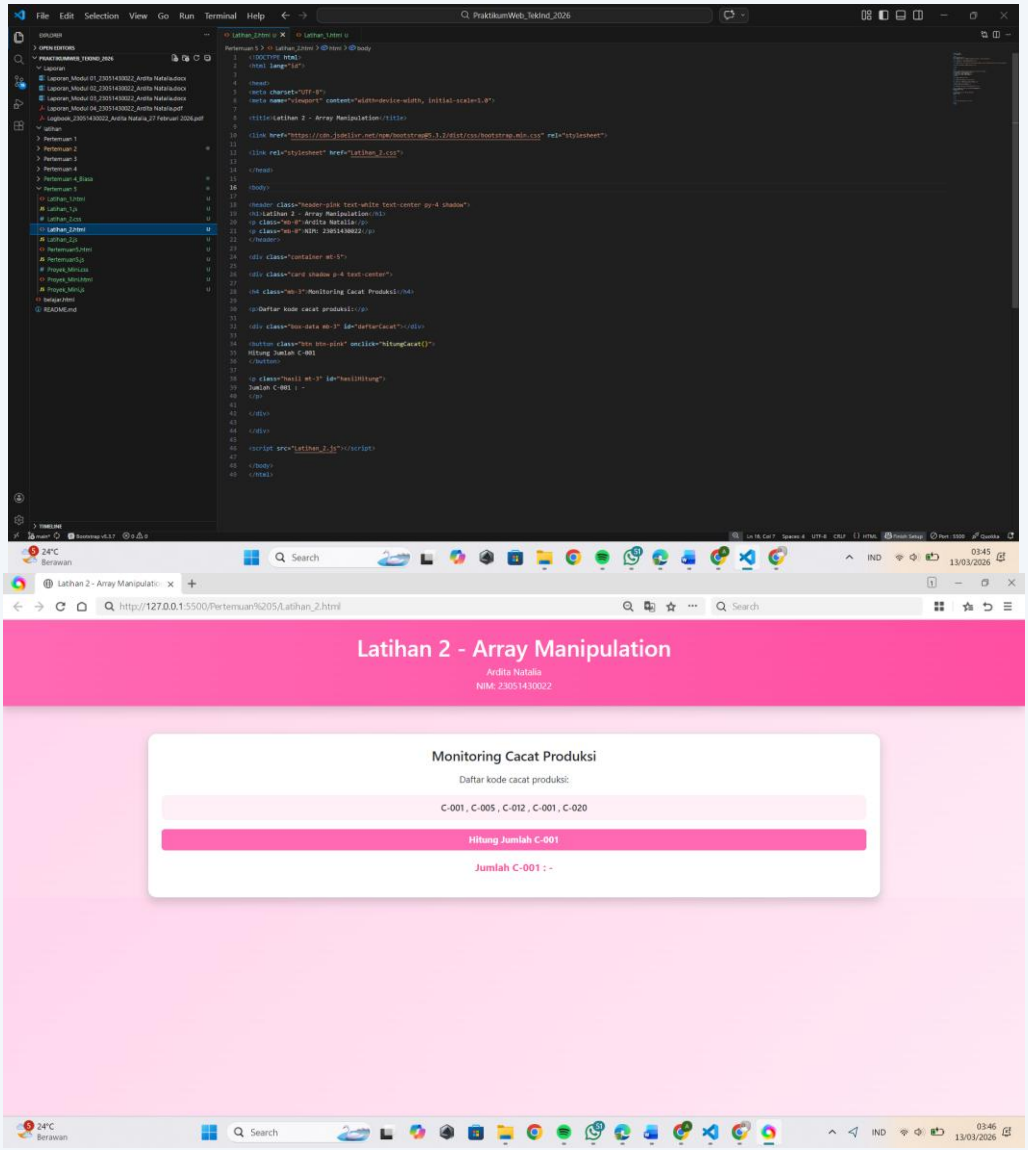
Pertanyaan / Instruksi Latihan:

> Latihan 2 (Array Manipulation): Dari array `daftarCacat` di atas, carilah berapa kali cacat "C-001" muncul (Gunakan loop dan if/counter).

Jawaban / Kode Solusi HTML:

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>Latihan 2 - Array Manipulation</title>

<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

<link rel="stylesheet" href="Latihan_2.css">

</head>

<body>

<header class="header-pink text-white text-center py-4 shadow">
<h1>Latihan 2 - Array Manipulation</h1>
<p class="mb-0">Ardita Natalia</p>
<p class="mb-0">NIM: 23051430022</p>
</header>

<div class="container mt-5">

<div class="card shadow p-4 text-center">

<h4 class="mb-3">Monitoring Cacat Produksi</h4>

<p>Daftar kode cacat produksi:</p>

<div class="box-data mb-3" id="daftarCacat"></div>

<button class="btn btn-pink" onclick="hitungCacat()">
Hitung Jumlah C-001
</button>
```

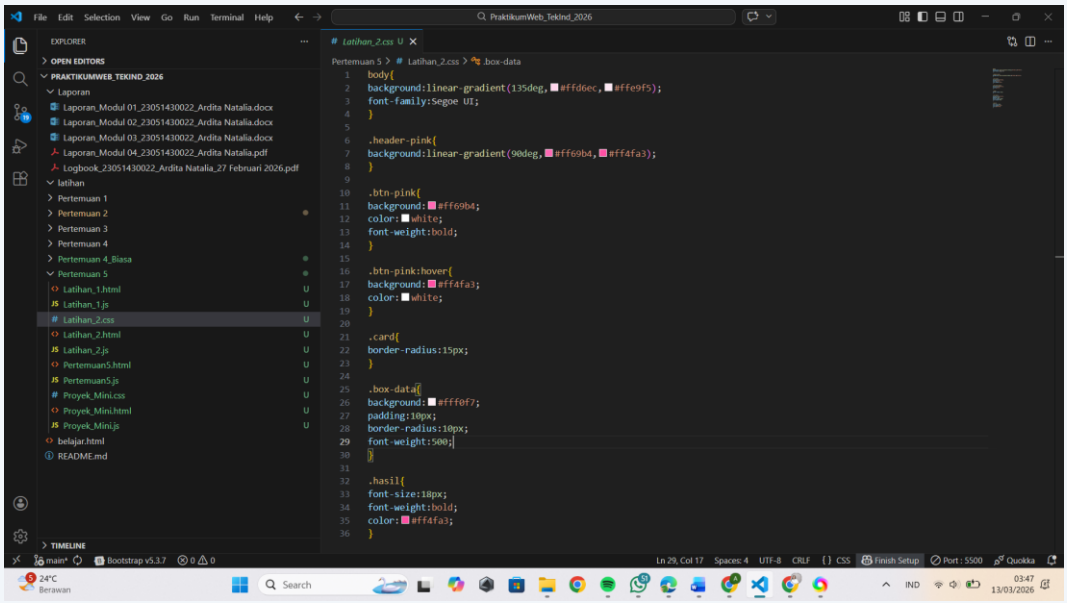
```
<p class="hasil mt-3" id="hasilHitung">
Jumlah C-001 : -
</p>

</div>

</div>

<script src="Latihan_2.js"></script>

</body>
</html>
```



Gambar F.2 – Kode Solusi HTML Latihan 2

Jawaban / Kode Solusi CSS:

```
body{
background:linear-gradient(135deg,#ffd6ec,#ffe9f5);
font-family:Segoe UI;
}

.header-pink{
background:linear-gradient(90deg,#ff69b4,#ff4fa3);
}

.btn-pink{
background:#ff69b4;
color:white;
font-weight:bold;
}

.btn-pink:hover{
background:#ff4fa3;
color:white;
}

.card{
border-radius:15px;
}

.box-data{
background:#fff0f7;
padding:10px;
border-radius:10px;
font-weight:500;
}

.hasil{
font-size:18px;
font-weight:bold;
color:#ff4fa3;
}
```

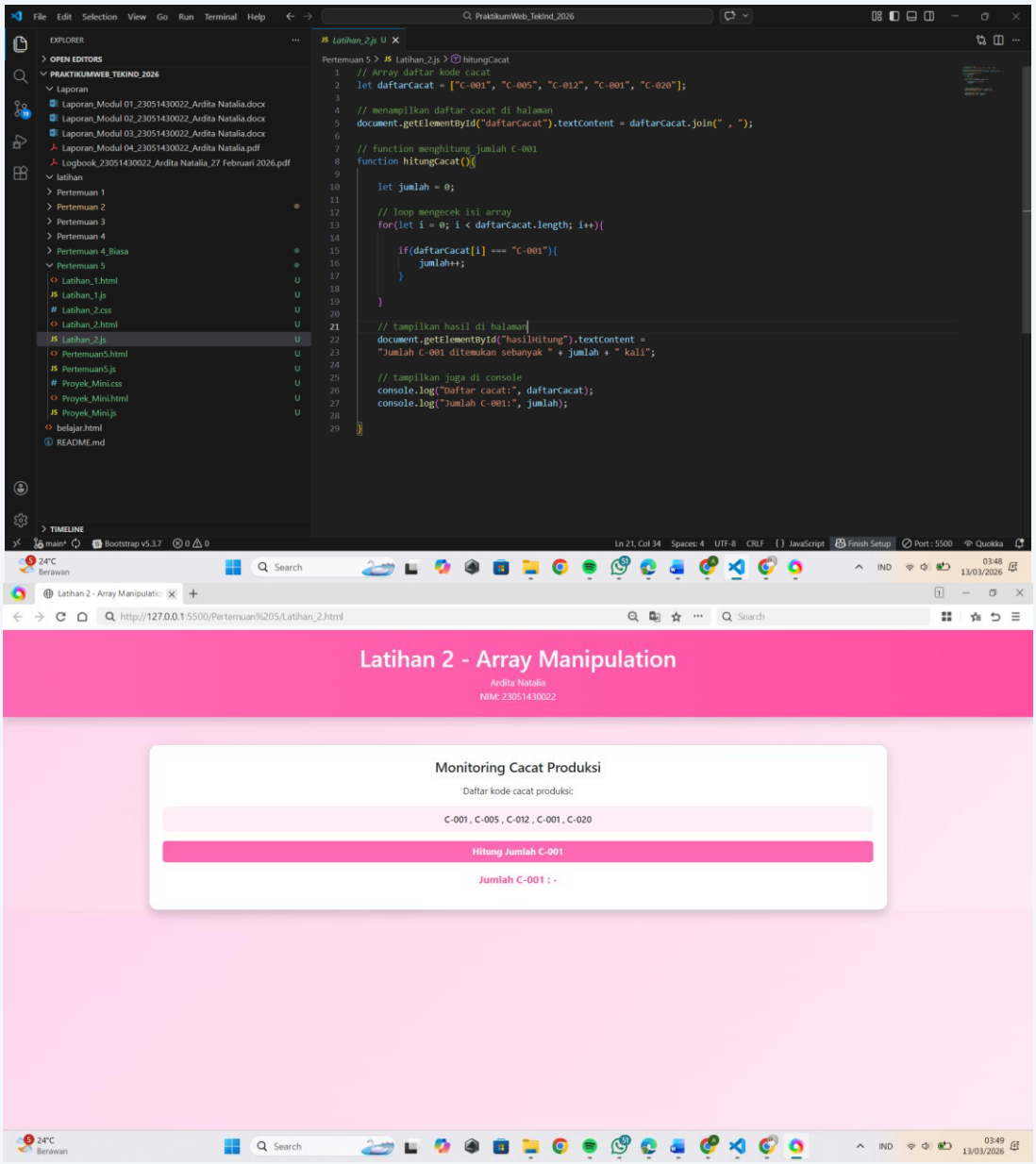


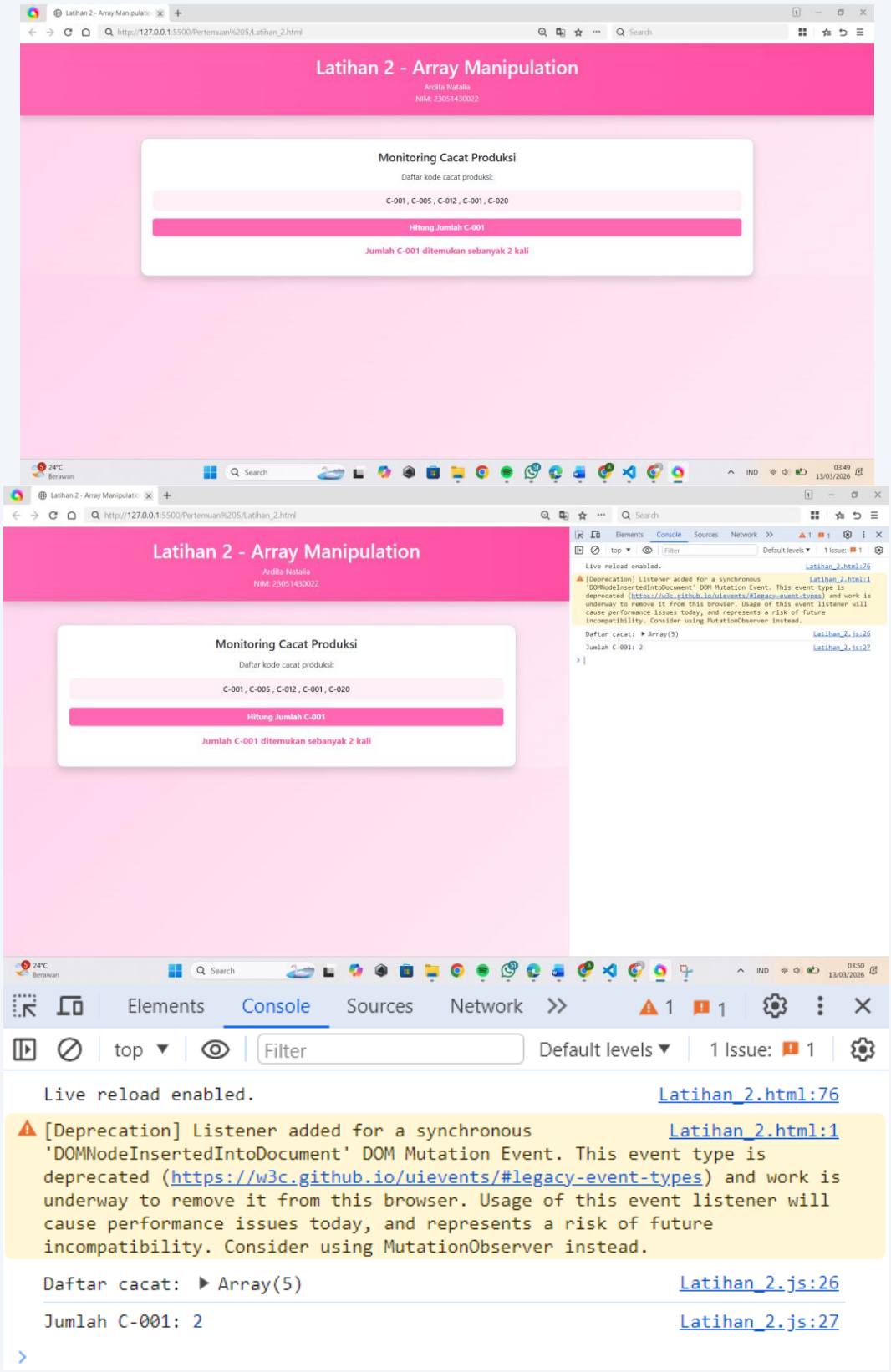
Gambar F.2 – Kode Solusi CSS Latihan 2

Jawaban / Kode Solusi JavaScript:

```
// Array daftar kode cacat
let daftarCacat = ["C-001", "C-005", "C-012", "C-001", "C-020"];

// menampilkan daftar cacat di halaman
document.getElementById("daftarCacat").textContent = daftarCacat.join(" , ");

// function menghitung jumlah C-001
function hitungCacat(){

    let jumlah = 0;

    // loop mengecek isi array
    for(let i = 0; i < daftarCacat.length; i++){

        if(daftarCacat[i] === "C-001"){
            jumlah++;
        }

    }

    // tampilkan hasil di halaman
    document.getElementById("hasilHitung").textContent =
    "Jumlah C-001 ditemukan sebanyak " + jumlah + " kali";

    // tampilkan juga di console
```

```
    console.log("Daftar cacat:", daftarCacat);
    console.log("Jumlah C-001:", jumlah);

}
```





Gambar F.2 – Kode Solusi JavaScript dan Hasil HTML Latihan 2

F.3 Tugas Proyek Mini – Sistem Antrian Job Shop

Deskripsi proyek mini:

Tugas Proyek Mini (Sistem Antrian Job Shop): Buat program simulasi antrian 3 pekerjaan mesin.

a. Buat Array of Objects bernama `antrianMesin`. Isi dengan 3 object job: `{idJob: "J01", namaProses: "Drilling", durasi: 30}`.
b. Buat function `prosesAntrian(antrian)` yang menerima parameter array tersebut.
c. Di dalam function, tampilkan pesan: "Memproses Job [ID] - [Nama] selama [durasi] menit" untuk setiap job dalam antrian.
d. Tambahkan 1 job baru ke array dan panggil function lagi.

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Pada proyek mini ini saya membuat simulasi sederhana mengenai sistem antrian pekerjaan pada mesin (job shop) menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. HTML digunakan untuk membangun struktur halaman seperti tombol simulasi, tabel antrian job, status mesin, progress bar, serta log proses pekerjaan. CSS digunakan untuk mengatur tampilan antarmuka agar lebih rapi dan menarik dengan menggunakan tema warna pink serta komponen seperti card, tabel, dan progress bar.

Untuk logika program, saya menggunakan JavaScript dengan memanfaatkan konsep Array of Objects untuk menyimpan data antrian mesin. Saya membuat sebuah array bernama antrianMesin yang berisi beberapa data pekerjaan mesin. Setiap object di dalam array tersebut berisi informasi id job, nama proses, dan durasi pengerjaan, yang menggambarkan pekerjaan yang sedang menunggu untuk diproses oleh mesin. Selanjutnya saya membuat beberapa function untuk mengelola program, seperti function tampilkanAntrian() untuk menampilkan data antrian ke dalam tabel, function tambahLog() untuk menampilkan log proses pekerjaan, serta function prosesAntrian() untuk mensimulasikan proses pengerjaan job secara berurutan.

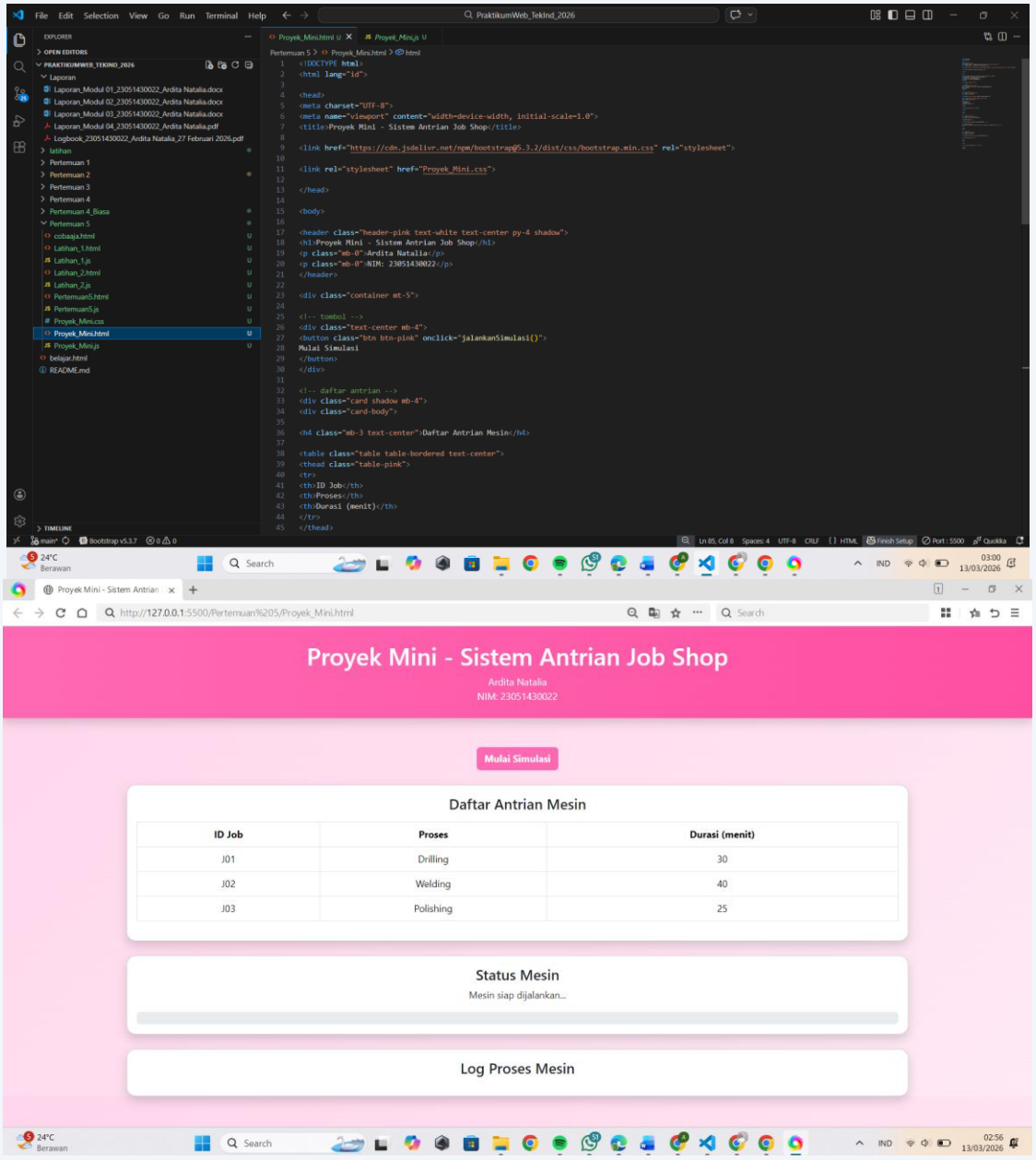
Ketika tombol Mulai Simulasi ditekan, program akan membaca data pada array antrianMesin dan memproses setiap job satu per satu sesuai urutan antrian. Status mesin akan diperbarui sesuai job yang sedang diproses, progress bar akan menunjukkan perkembangan proses, dan log proses akan ditampilkan pada halaman. Program juga mensimulasikan penambahan job baru ke dalam antrian menggunakan method push(). Job baru tersebut kemudian ditambahkan ke dalam array sehingga sistem dapat menggambarkan kondisi nyata pada lingkungan produksi dimana pekerjaan baru dapat masuk ke dalam antrian mesin.

Kode Utama HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Proyek Mini - Sistem Antrian Job Shop</title>

<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

<link rel="stylesheet" href="Proyek_Mini.css">
```

```
</head>

<body>

<header class="header-pink text-white text-center py-4 shadow">
<h1>Proyek Mini - Sistem Antrian Job Shop</h1>
<p class="mb-0">Ardita Natalia</p>
<p class="mb-0">NIM: 23051430022</p>
</header>

<div class="container mt-5">

<!-- tombol -->
<div class="text-center mb-4">
<button class="btn btn-pink" onclick="jalankanSimulasi()">
Mulai Simulasi
</button>
</div>

<!-- daftar antrian -->
<div class="card shadow mb-4">
<div class="card-body">

<h4 class="mb-3 text-center">Daftar Antrian Mesin</h4>

<table class="table table-bordered text-center">
<thead class="table-pink">
<tr>
<th>ID Job</th>
<th>Proses</th>
<th>Durasi (menit)</th>
</tr>
</thead>

<tbody id="tabelAntrian"></tbody>

</table>

</div>
</div>

<!-- status mesin -->
<div class="card shadow mb-4">
<div class="card-body text-center">

<h4>Status Mesin</h4>
```

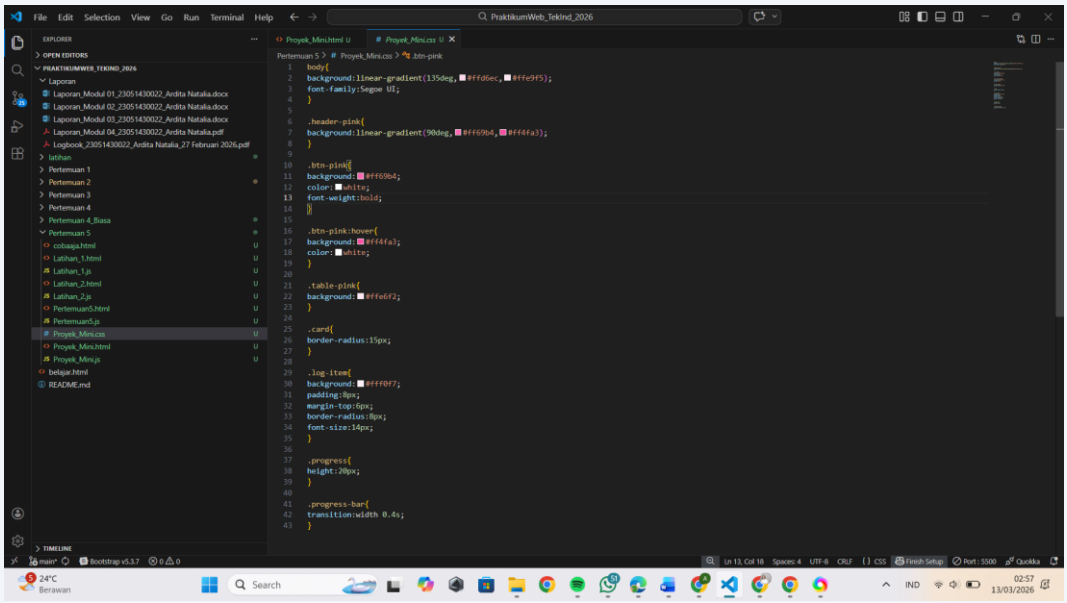
```html
<p id="statusMesin">Mesin siap dijalankan...</p>

<div class="progress">
<div id="progressBar" class="progress-bar bg-pink" style="width:0%"></div>
</div>

</div>
</div>

<!-- log proses -->
<div class="card shadow">
<div class="card-body">

<h4 class="text-center mb-3">Log Proses Mesin</h4>

<div id="logProses"></div>

</div>
</div>

</div>

<script src="Proyek_Mini.js"></script>

</body>
</html>
```



Gambar F.3 – Kode Utama HTML Proyek Mini

Kode Utama CSS:

```
body{
background:linear-gradient(135deg,#ffd6ec,#ffe9f5);
font-family:Segoe UI;
}

.header-pink{
background:linear-gradient(90deg,#ff69b4,#ff4fa3);
}

.btn-pink{
background:#ff69b4;
color:white;
font-weight:bold;
}

.btn-pink:hover{
background:#ff4fa3;
color:white;
}

.table-pink{
background:#ffe6f2;
}

.card{
border-radius:15px;
}

.log-item{
background:#fff0f7;
padding:8px;
margin-top:6px;
border-radius:8px;
font-size:14px;
}

.progress{
height:20px;
}

.progress-bar{
transition:width 0.4s;
}
```



Gambar F.3 – Kode Utama CSS Proyek Mini

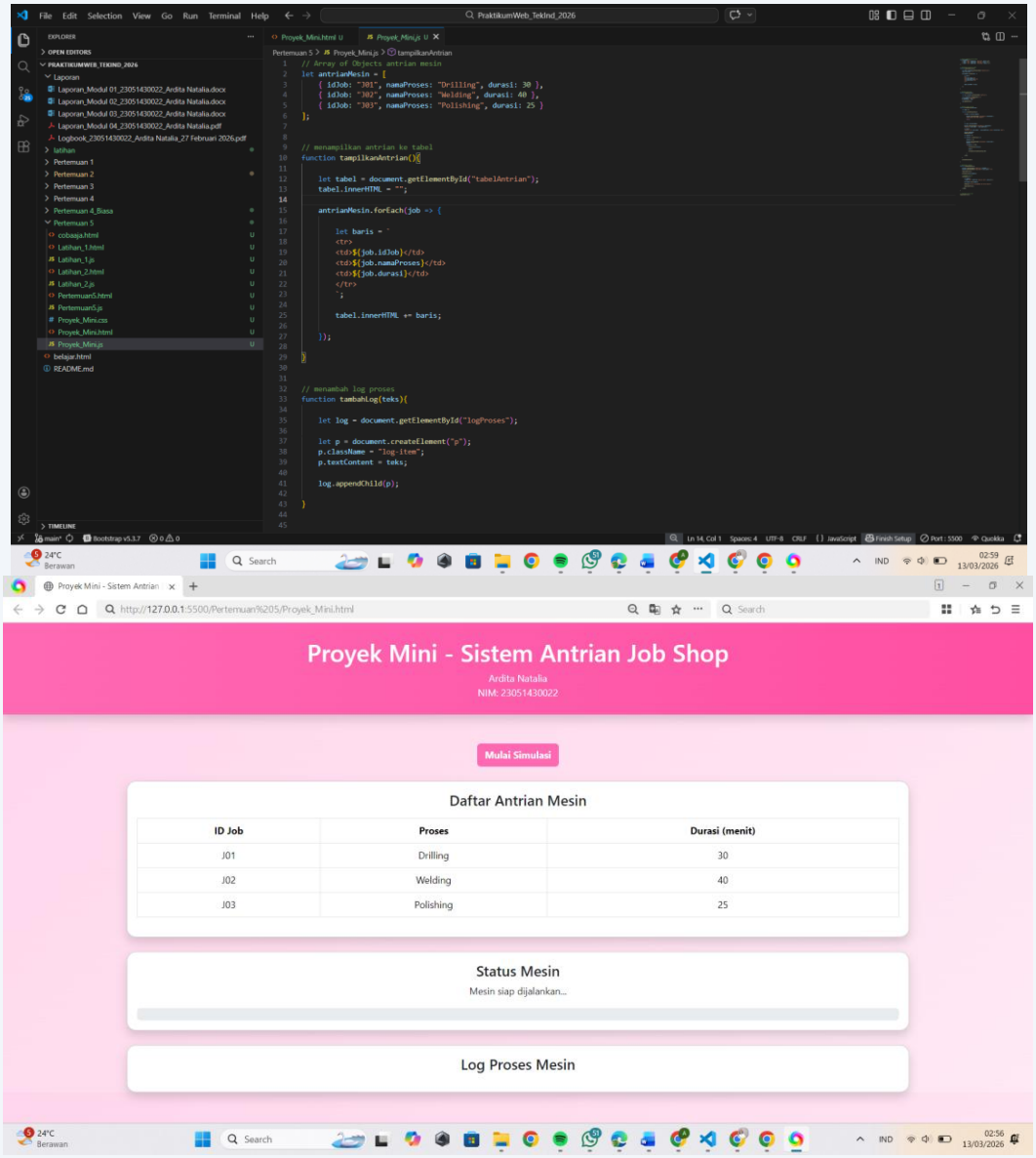
Kode Utama JavaScript:

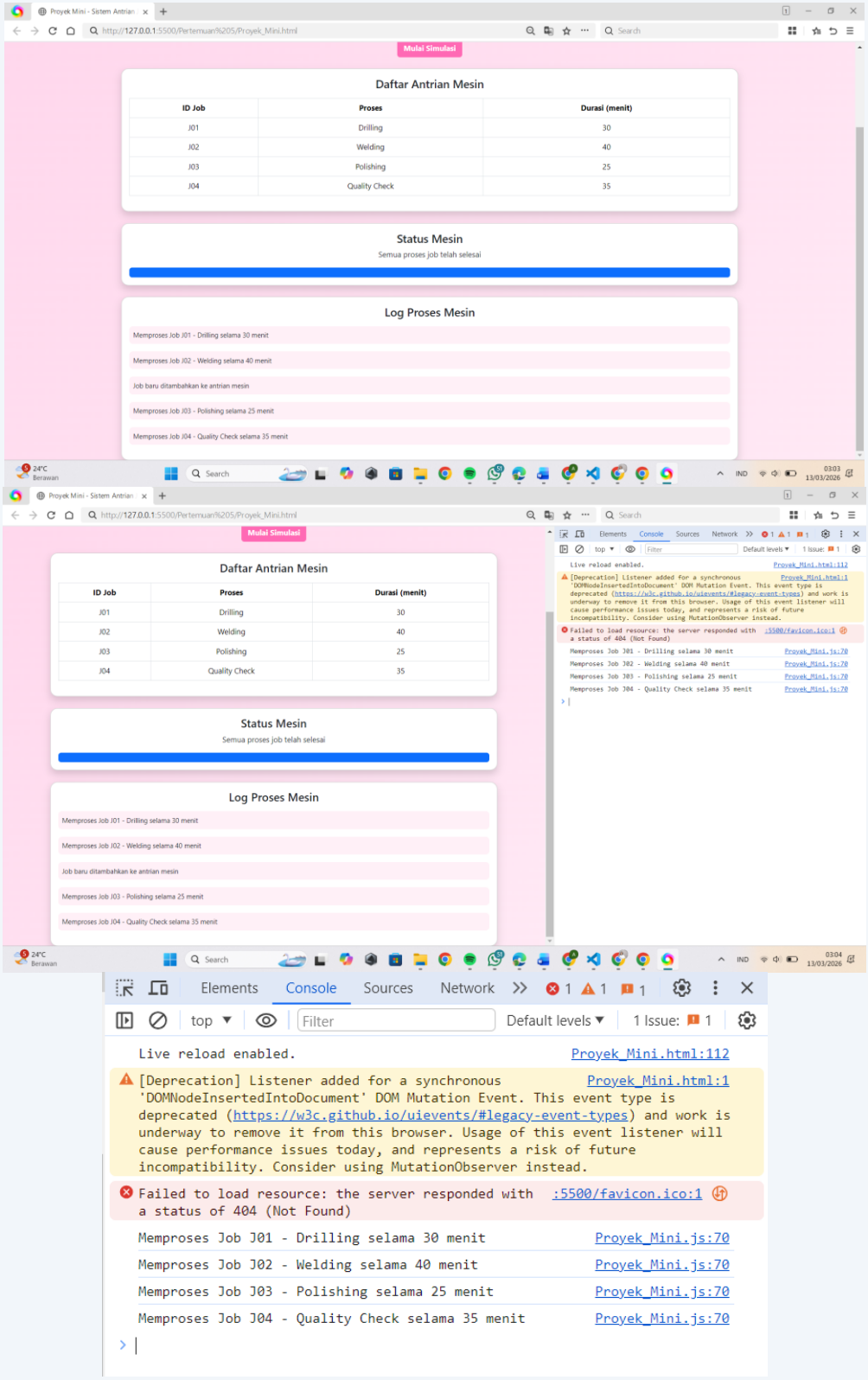
```
// Array of Objects antrian mesin
let antrianMesin = [
    { idJob: "J01", namaProses: "Drilling", durasi: 30 },
    { idJob: "J02", namaProses: "Welding", durasi: 40 },
    { idJob: "J03", namaProses: "Polishing", durasi: 25 }
];


// menampilkan antrian ke tabel
function tampilkanAntrian(){

    let tabel = document.getElementById("tabelAntrian");
    tabel.innerHTML = "";

    antrianMesin.forEach(job => {

        let baris = `
        <tr>
        <td>${job.idJob}</td>
        <td>${job.namaProses}</td>
        <td>${job.durasi}</td>
        </tr>
        `;

        tabel.innerHTML += baris;
```

```
    });

}


// menambah log proses
function tambahLog(teks){

    let log = document.getElementById("logProses");

    let p = document.createElement("p");
    p.className = "log-item";
    p.textContent = teks;

    log.appendChild(p);

}


// function proses antrian
function prosesAntrian(antrian){

    let index = 0;

    function prosesSelanjutnya(){

        if(index >= antrian.length){

            document.getElementById("statusMesin").textContent =
            "Semua proses job telah selesai";

            return;

        }

        let job = antrian[index];

        document.getElementById("statusMesin").textContent =
        `Memproses ${job.idJob} - ${job.namaProses}`;

        let pesan =
        `Memproses Job ${job.idJob} - ${job.namaProses} selama ${job.durasi}
menit`;

        console.log(pesan);
        tambahLog(pesan);
```

```
        let progress = 0;

        let interval = setInterval(()=>{

            progress += 20;

            document.getElementById("progressBar").style.width =
            progress + "%";

            if(progress >= 100){

                clearInterval(interval);

                index++;

                setTimeout(prosesSelanjutnya,500);

            }

        },300);

    }

    prosesSelanjutnya();

}


// menjalankan simulasi
function jalankanSimulasi(){

    document.getElementById("logProses").innerHTML = "";
    document.getElementById("progressBar").style.width = "0%";

    tampilkanAntrian();

    prosesAntrian(antrianMesin);

    // menambah job baru
    setTimeout(()=>{

        let jobBaru =
        { idJob:"J04", namaProses:"Quality Check", durasi:35 };

        antrianMesin.push(jobBaru);
```

```
        tambahLog("Job baru ditambahkan ke antrian mesin");

        tampilkanAntrian();

    },3000);

}


// tampilkan antrian awal
tampilkanAntrian();
```





Gambar F.3 – Kode Utama JavaScript dan Hasil HTML Proyek Mini

G. PEMBAHASAN

Analisis hasil praktikum secara kritis. Jawab pertanyaan berikut dengan lengkap dan mendalam (bukan hanya "ya/tidak").

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Hasil praktikum yang diperoleh sudah sesuai dengan konsep yang dipelajari pada modul, yaitu penggunaan function, array, dan array of objects dalam JavaScript. Pada latihan pertama, function digunakan untuk menghitung nilai berdasarkan input yang dimasukkan pengguna, kemudian hasilnya ditampilkan di halaman web. Hal ini menunjukkan bahwa function dapat digunakan untuk menjalankan proses tertentu dan menampilkan hasilnya.

Pada latihan kedua, array digunakan untuk menyimpan beberapa data kode cacat produk. Data tersebut kemudian diproses menggunakan perulangan untuk menghitung jumlah kemunculan kode tertentu. Hasil yang muncul di console sesuai dengan data yang ada di dalam array.

Pada proyek mini, digunakan array of objects untuk menyimpan data antrian pekerjaan mesin seperti ID job, nama proses, dan durasi. Program kemudian memproses setiap job menggunakan function dan menampilkan status proses, log pekerjaan, serta progress bar di halaman web. Selain itu, program juga menambahkan job baru ke dalam antrian menggunakan method push(), sehingga data antrian dapat bertambah. Hal ini menunjukkan bahwa konsep array dan function dalam JavaScript dapat digunakan untuk mengelola dan memproses data secara berurutan.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Saat tombol “Hitung” (pada praktikum 1) ditekan pada latihan function, halaman sempat menjadi putih atau seperti refresh sehingga hasil tidak muncul.	Mengecek kembali struktur kode HTML dan JavaScript, serta memastikan tombol hanya memanggil function JavaScript tanpa melakukan reload halaman. Setelah diperbaiki, hasil perhitungan dapat muncul dengan normal.
Hasil perhitungan lingkaran menampilkan angka dengan banyak angka di belakang koma sehingga terlihat kurang rapi.	Mengubah kode perhitungan dengan menggunakan fungsi pembulatan sehingga hasil luas dan keliling ditampilkan dalam bentuk angka yang sudah dibulatkan.
Pada proyek mini, tampilan output di console terlihat seperti muncul dua kali sehingga sempat dianggap error.	Mengecek kembali alur program dan memahami bahwa function memang dipanggil dua kali sesuai instruksi tugas, yaitu sebelum dan setelah penambahan job baru ke dalam array. Setelah dipahami, diketahui bahwa hasil tersebut memang sesuai dengan tujuan program.

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Keterampilan yang dipelajari pada modul ini seperti penggunaan function, array, dan object sebenarnya cukup berkaitan dengan kegiatan yang ada di dunia Teknik Industri, terutama dalam hal mengolah dan mengelola data produksi. Di dalam industri biasanya terdapat banyak data yang harus dicatat, misalnya data produksi harian, data produk cacat, data mesin, atau data material di gudang. Dengan menggunakan konsep pemrograman seperti yang dipelajari pada praktikum ini, data-data tersebut bisa disimpan dan diolah dengan lebih rapi sehingga lebih mudah dianalisis.

Contoh penerapannya misalnya pada pencatatan produk cacat di proses produksi. Data kode cacat bisa disimpan dalam sebuah array, kemudian program dapat menghitung berapa kali suatu jenis cacat muncul. Dari hasil tersebut, perusahaan bisa mengetahui jenis cacat yang paling sering terjadi sehingga bisa mencari penyebabnya dan melakukan perbaikan pada proses produksi.

Selain itu, konsep yang dipelajari juga bisa digunakan untuk mensimulasikan antrian pekerjaan pada mesin di pabrik. Misalnya ada beberapa pekerjaan yang harus diproses oleh satu mesin dengan waktu pengerjaan yang berbeda-beda. Data pekerjaan tersebut bisa disimpan dalam bentuk object yang berisi ID job, jenis proses, dan durasi pengerjaan. Program kemudian dapat memproses pekerjaan tersebut satu per satu sesuai urutan antrian. Dengan cara ini, kita bisa lebih mudah memahami bagaimana alur pekerjaan di mesin produksi dan bagaimana data tersebut dapat dikelola menggunakan bantuan program.

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

1	Pada praktikum ini saya mempelajari cara membuat function di JavaScript untuk melakukan perhitungan, seperti menghitung luas dan keliling lingkaran berdasarkan nilai jari-jari yang dimasukkan.
2	Saya juga mempelajari penggunaan array untuk menyimpan beberapa data sekaligus, contohnya menyimpan daftar kode cacat produk dalam satu variabel.
3	Dengan menggunakan perulangan dan kondisi (if), data dalam array dapat diproses untuk mencari informasi tertentu, seperti menghitung berapa kali kode cacat C-001 muncul.
4	Praktikum ini juga memperkenalkan array of objects, yang digunakan untuk menyimpan data pekerjaan mesin seperti ID job, nama proses, dan durasi pengerjaan dalam simulasi antrian job shop.
5	Dari praktikum yang dilakukan, dapat dipahami bahwa konsep dasar JavaScript seperti function, array, dan object dapat digunakan untuk mengolah data dan membuat simulasi proses sederhana, seperti antrian pekerjaan pada mesin produksi.

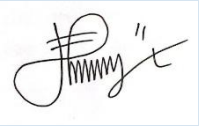
I. DAFTAR PUSTAKA

Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	Mozilla Developer Network. (2025). *Array – JavaScript reference*. MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array
[3]	Mozilla Developer Network. (2025). *JavaScript object basics*. MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/JavaScript/Objects/Basics
[4]	Mozilla Developer Network. (2025). *Functions – JavaScript guide*. MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/Functions
[5]	Mozilla Developer Network. (2025). *Working with objects*. MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/Working_with_objects

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
	
Ardita Natalia NIM: 23051430022	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____